

# Счётные множества, теорема Кантора, аксиоматика $\mathbb{R}$

## Содержание

|                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Счётные множества, теорема Кантора, аксиоматика <math>\mathbb{R}</math></b> | <b>1</b> |
| 1. Счётность множества $\mathbb{Q}$ . . . . .                                  | 1        |
| 2. Теорема Кантора (о мощности булеана) . . . . .                              | 3        |
| 3. Поле действительных чисел $\mathbb{R}$ . . . . .                            | 5        |
| 4. Архимедовость поля $\mathbb{R}$ . . . . .                                   | 8        |
| 5. Плотность рациональных и иррациональных чисел в $\mathbb{R}$ . . . . .      | 10       |

## Счётные множества, теорема Кантора, аксиоматика $\mathbb{R}$

### 1. Счётность множества $\mathbb{Q}$

**Определение.** Множество называется *счётным*, если оно равномощно  $\mathbb{N}$ , то есть между ним и  $\mathbb{N}$  существует биекция (взаимно однозначное соответствие).

Множество рациональных чисел задаётся как

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}, \frac{p}{q} \text{ — несократима} \right\}.$$

Пояснение обозначений:  $p$  — целый числитель (может быть отрицательным, положительным или нулём),  $q$  — натуральный знаменатель, а требование несократимости нужно, чтобы каждое рациональное число было представлено ровно один раз (иначе  $\frac{1}{2}$  и  $\frac{2}{4}$  считались бы разными элементами таблицы, что мешало бы честному подсчёту).

**Теорема.**  $|\mathbb{Q}| = \aleph_0$ , то есть  $\mathbb{Q} \sim \mathbb{N}$  (значок  $\sim$  означает «равномощно»). Здесь  $\aleph_0$  («алеф-ноль») — стандартное обозначение мощности счётного множества, то есть мощности  $\mathbb{N}$ .

**Идея доказательства.** Строится отображение

$$f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{N}, \quad f\left(\frac{p}{q}\right) = (p, q).$$

Это отображение — инъекция: разным несократимым дробям  $p/q$  соответствуют разные пары  $(p, q)$  (это как раз обеспечивает условие несократимости — оно гарантирует, что  $f$  не «склеивает» элементы). Значит,  $\mathbb{Q}$  равномощно некоторому подмножеству  $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ .

Дальше рассуждение состоит из двух шагов.

## Шаг 1. $\mathbb{Z}$ равномощно $\mathbb{N}$

На первый взгляд может показаться, что  $\mathbb{Z}$  должно быть «в два раза больше»  $\mathbb{N}$ : ведь пока мы считаем натуральными числами положительную часть, отрицательная как будто «ждёт своей очереди» и не пересчитывается вовсе — кажется, что  $\mathbb{N}$  «закончится» быстрее, чем мы доберёмся до всех отрицательных чисел. Это распространённая интуитивная ошибка, и разобраться в ней стоит подробно.

Дело в том, что равномощность — это не про «скорость», с которой одно множество исчерпывается по сравнению с другим, а про существование **явного правила**, которое рано или поздно (за конечное число шагов) присваивает уникальный номер *любому* наперёд заданному элементу. Не важно, что происходит «в среднем» или «на глаз» — важно, что каждый конкретный элемент  $\mathbb{Z}$ , каким бы большим по модулю он ни был, получит свой номер за конечное число шагов.

Чтобы это увидеть явно, воспользуемся идеей, похожей на диагональный подсчёт Кантора, но в упрощённом виде — для таблицы всего из **двух строк**:

$$\begin{array}{l} \text{строка 1 } (\geq 0): \quad 0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad \dots \\ \text{строка 2 } (< 0): \quad -1 \quad -2 \quad -3 \quad -4 \quad -5 \quad \dots \end{array}$$

В  $k$ -м столбце этой таблицы стоят два элемента:  $a_{1k} = k - 1$  (неотрицательное число) и  $a_{2k} = -k$  (отрицательное число). Поскольку строк всего две (в отличие от бесконечной таблицы из общего диагонального метода), «диагональ» здесь вырождается в обычный проход по столбцам: столбец за столбцом, а внутри столбца — сначала верхний элемент, потом нижний. Это и даёт явную нумерацию:

$$\mathbb{Z} : \{0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots\}, \quad \mathbb{N} : \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots\}.$$

Формально биекцию можно записать так:

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2}, & n \text{ чётно} \\ -\frac{n+1}{2}, & n \text{ нечётно} \end{cases}$$

(здесь  $n \in \mathbb{N}$ , нумерация начинается с 0). Легко проверить, что  $f$  — биекция  $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ : каждому натуральному числу отвечает ровно одно целое, и каждое целое получается ровно из одного натурального.

Ключевой момент, снимающий исходную интуитивную путаницу: возьмём **любое** целое число, например  $-1\,000\,000$ . По формуле выше (или просто по построению таблицы) ему соответствует вполне конкретный, хоть и большой, но конечный номер  $n = 2 \cdot 1\,000\,000 - 1$ . Иначе говоря, никакое отрицательное число не «остаётся неучтённым навсегда» — оно просто ждёт своего (конечного!) места в очереди. То, что положительные числа кажутся «пересчитанными раньше», — это особенность конкретного порядка перечисления, а не свойство мощности множеств. Пересчитать можно и в другом порядке (например, сначала все отрицательные, потом все положительные, чередуя как-то ещё)

— важно лишь, что *какой-то* порядок, дающий биекцию, существует. Именно поэтому  $\mathbb{Z} \sim \mathbb{N}$ .

## Шаг 2. $\mathbb{Z} \times \mathbb{N} \sim \mathbb{N}$

Здесь используется полный диагональный обход бесконечной двумерной таблицы:  $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$  — это в точности бесконечная таблица (строки нумеруются одним множеством, столбцы другим), и её элементы нумеруются натуральными числами при помощи обхода по диагоналям  $i + j = \text{const}$  (каждая диагональ конечна, и, проходя их одну за другой, мы рано или поздно доберёмся до любого наперёд заданного элемента). Значит,  $\mathbb{Z} \times \mathbb{N} \sim \mathbb{N}$ .

**Заключение.** Соединяя оба шага:  $\mathbb{Q}$  инъективно вкладывается в  $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ , а  $\mathbb{Z} \times \mathbb{N} \sim \mathbb{N}$ . Кроме того,  $\mathbb{Q}$  содержит  $\mathbb{N}$  (или, по крайней мере, бесконечное подмножество, равномощное  $\mathbb{N}$ ), поэтому  $\mathbb{Q}$  бесконечно и не мощнее  $\mathbb{N}$ , а значит  $\mathbb{Q} \sim \mathbb{N}$ , то есть  $|\mathbb{Q}| = \aleph_0$ .

Замечание, где легко ошибиться: счётность  $\mathbb{Q}$  — факт, который интуитивно противоречит «на глаз» — ведь между любыми двумя целыми числами лежит бесконечно много рациональных. Тем не менее мощность (число элементов «в смысле теории множеств») у  $\mathbb{Q}$  такая же, как у  $\mathbb{N}$ : плотность расположения точек на числовой прямой не то же самое, что мощность множества.

## 2. Теорема Кантора (о мощности булеана)

### 2.1 Определения и обозначения

**Определение.** Пусть  $A$  — множество. Булеаном множества  $A$  называется множество всех его подмножеств. Обозначается  $2^A$  или  $\mathcal{P}(A)$ .

**Пример.** Пусть  $A = \{1, 2\}$ . Тогда

$$2^A = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}, \quad |2^A| = 2^{|A|} = 2^2 = 4.$$

Здесь важно понимать, откуда возникает формула  $|2^A| = 2^{|A|}$ : каждое подмножество  $A$  можно задать, решив для каждого из  $|A|$  элементов «да/нет» — входит он в подмножество или нет. Для  $n$  элементов получается  $2^n$  независимых бинарных выборов, отсюда и степень двойки.

### 2.2 Формулировка теоремы

$$|A| < |\mathcal{P}(A)|, \quad |\mathcal{P}(A)| < |\mathcal{P}(\mathcal{P}(A))|, \quad \dots$$

То есть мощность булеана строго больше мощности исходного множества, и это верно даже для бесконечных множеств (эту цепочку неравенств иногда называют «башней Кантора»).

### 2.3 Доказательство

Доказательство состоит из двух частей: сначала показывают, что  $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$  (есть инъекция), а затем — что равенства  $|A| = |\mathcal{P}(A)|$  быть не может (нет биекции).

**Часть 1. Инъекция  $A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ .** Строим отображение

$$f : A \rightarrow \mathcal{P}(A), \quad f(a) = \{a\}.$$

То есть каждому элементу сопоставляется одноэлементное множество, его содержащее. Это, очевидно, инъекция: если  $a \neq b$ , то  $\{a\} \neq \{b\}$ . Значит,  $A$  вкладывается в  $\mathcal{P}(A)$ , и  $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$ .

**Часть 2. Отсутствие сюръекции  $A \rightarrow \mathcal{P}(A)$  (от противного).**

Предположим противное: пусть существует сюръекция  $g : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ . Условие сюръективности записывается так:

$$\forall X \in \mathcal{P}(A) \exists x \in A : g(x) = X,$$

то есть каждое подмножество  $A$  является образом какого-то элемента при отображении  $g$ .

Построим специальное множество (это и есть ключевой, «диагональный» трюк доказательства):

$$B = \{x \in A \mid x \notin g(x)\}.$$

Словами:  $B$  состоит из тех элементов  $x$ , которые не принадлежат тому подмножеству  $g(x)$ , в которое они отображаются. Это корректно определённое подмножество  $A$ , то есть  $B \in \mathcal{P}(A)$ .

Поскольку  $g$  по предположению сюръективна, для этого конкретного  $B$  найдётся элемент  $b \in A$  такой, что  $g(b) = B$ .

Теперь зададимся вопросом: выполняется ли  $b \in B$ ?

- Если  $b \in B$ , то по определению  $B$  (элемент не лежит в своём образе) должно быть  $b \notin g(b) = B$  — противоречие.
- Если  $b \notin B$ , то, поскольку  $B = g(b)$ , получаем  $b \notin g(b)$ , а это как раз и есть условие принадлежности  $b$  множеству  $B$  по определению — то есть  $b \in B$  — снова противоречие.

И в том, и в другом случае получаем противоречие. Это и есть парадокс Рассела в чистом виде (классический пример: «множество всех множеств, не содержащих себя в качестве элемента»). Противоречие означает, что исходное предположение — существование сюръекции  $g$  — неверно.

**Вывод:** сюръекции  $A \rightarrow \mathcal{P}(A)$  не существует, а значит не существует и биекции.

**Итог.** Из части 1 у нас есть инъекция  $A \rightarrow \mathcal{P}(A)$  (то есть  $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$ ), а из части 2 — что биекции между  $A$  и  $\mathcal{P}(A)$  не существует (то есть  $|A| \neq |\mathcal{P}(A)|$ ). По теореме Кантора-Бернштейна (которая утверждает: если между двумя множествами есть инъекция в одну сторону, но нет биекции, то мощность первого строго меньше мощности второго) заключаем:

$$|A| < |\mathcal{P}(A)|. \quad \blacksquare$$

**Следствие.** Применяя эту теорему многократно к цепочке  $A, \mathcal{P}(A), \mathcal{P}(\mathcal{P}(A)), \dots$ , получаем, что существует бесконечно много различных бесконечных мощностей — сколько бы раз мы ни взяли булеан, мощность будет строго расти, и процесс никогда не остановится на какой-то «самой большой» мощности.

### 3. Поле действительных чисел $\mathbb{R}$

**Определение.**  $\mathbb{R}$  — это множество с двумя операциями, сложением  $(+)$  и умножением  $(\cdot)$ , удовлетворяющими трём группам аксиом:

1. Аксиомы поля;
2. Аксиомы упорядоченного поля;
3. Аксиома непрерывности (Дедекинда).

Иными словами,  $\mathbb{R}$  не «строится» явно из более простых объектов в рамках этой лекции, а задаётся аксиоматически: любое множество с операциями  $+$ ,  $\cdot$  и отношением порядка  $\leq$ , удовлетворяющее всем перечисленным ниже аксиомам, называется полем действительных чисел.

#### 3.1 Аксиомы поля

1.  $a + b = b + a$  — коммутативность сложения.
2.  $(a + b) + c = a + (b + c)$  — ассоциативность сложения.
3.  $\exists 0 \in \mathbb{R} : 0 + a = a = a + 0$  — существование нейтрального элемента по сложению (нуля).
4.  $\forall a \in \mathbb{R} \exists -a : a + (-a) = 0$  — существование противоположного элемента.
5.  $a \cdot b = b \cdot a$  — коммутативность умножения.
6.  $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$  — ассоциативность умножения.
7.  $\exists 1 \in \mathbb{R} : a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$  — существование нейтрального элемента по умножению (единицы).
8.  $\forall a \neq 0 \exists a^{-1} : a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$  — существование обратного элемента по умножению (кроме нуля).
9.  $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$  — дистрибутивность умножения относительно сложения.
10.  $0 \neq 1$  — нетривиальность поля (без этой аксиомы формально допускалось бы «поле» из одного нулевого элемента).

Пояснение. Аксиомы 1-4 говорят, что  $(\mathbb{R}, +)$  — абелева (коммутативная) группа. Аксиомы 5-8 говорят, что  $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$  — тоже абелева группа. Аксиома 9 связывает две операции. Аксиома 10 нужна, чтобы исключить вырожденный случай.

#### 3.2 Аксиомы порядка (аксиомы упорядоченного поля)

**Определение.** Множество называется упорядоченным полем, если оно является полем и на нём введено отношение порядка  $\leq$ , удовлетворяющее следующим аксиомам:

1. Рефлексивность:  $\forall a : a \leq a$ .
2. Антисимметричность:  $\forall a, b : a \leq b, b \leq a \Rightarrow a = b$ .
3. Транзитивность:  $\forall a, b, c : a \leq b, b \leq c \Rightarrow a \leq c$ .
4. Линейность:  $\forall a, b : (a \leq b) \vee (b \leq a)$  — то есть любые два элемента сравнимы (это отличает линейный порядок от порядка вообще, где могут быть несравнимые пары).
5. Согласованность со сложением:  $a \leq b \Rightarrow a + c \leq b + c$  для  $\forall c$ .
6. Согласованность с умножением:  $(a \geq 0) \wedge (b \geq 0) \Rightarrow (a \cdot b \geq 0)$ .

Аксиомы 1-3 — это стандартные аксиомы отношения порядка (частичного),

аксиома 4 усиливает его до линейного порядка, а аксиомы 5–6 согласуют порядок с полевыми операциями  $+$  и  $\cdot$  — именно они позволяют, например, «переносить слагаемое через знак неравенства» и делать выводы о знаке произведения.

### 3.3 Аксиома Дедекинда (непрерывности)

Здесь конспект начинает с картинки-иллюстрации: на числовой прямой изображены два множества  $A$  и  $B$ , где  $A$  расположено «левее»  $B$ , и стрелка указывает на некоторую разделяющую точку между ними.

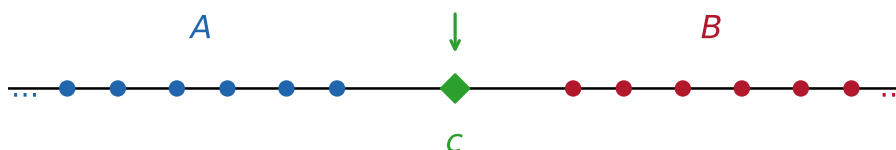


Рис. 1: Множество  $A$  целиком левее множества  $B$ ; точка  $c$  их разделяет

Смысл на словах: множество  $A$  «левее» множества  $B$ , если каждый элемент  $A$  не больше каждого элемента  $B$ :

$$\forall a \in A, \forall b \in B : b \geq a.$$

Между всеми точками  $A$  и всеми точками  $B$  существует хотя бы одна точка, разделяющая эти множества — и эта точка может принадлежать любому из двух множеств.

**Формальная формулировка.** Пусть  $A$  и  $B$  — непустые подмножества  $\mathbb{R}$ . Говорят, что  $A$  левее  $B$ , если

$$\forall a \in A, \forall b \in B : a \leq b.$$

Аксиома Дедекинда утверждает: тогда найдётся такое число  $c$ , что

$$a \leq c \leq b \quad \text{для всех } a \in A, b \in B.$$

Число  $c$  называется разделяющим элементом.

Пояснение сути аксиомы. Эта аксиома формализует интуитивное представление о том, что на числовой прямой  $\mathbb{R}$  нет «дырок»: если разбить прямую на две непустые части так, что одна целиком левее другой, между ними обязательно найдётся точка (возможно, принадлежащая любой из частей), которая их разделяет. Это и есть свойство непрерывности (полноты)  $\mathbb{R}$ , которое отличает  $\mathbb{R}$  от  $\mathbb{Q}$ .

### 3.4 Теорема: $\mathbb{Q}$ не удовлетворяет аксиоме Дедекинда

**Формулировка.** В множестве рациональных чисел  $\mathbb{Q}$  аксиома Дедекинда (непрерывности) не выполняется — то есть можно указать такое разбиение  $\mathbb{Q}$  на

два непустых множества  $A, B$  ( $A$  левее  $B$ ), между которыми нет разделяющего рационального элемента.

### Доказательство.

Рассмотрим (внутри положительных рациональных чисел  $\mathbb{Q}_+$ ) множества

$$A = \{x \in \mathbb{Q}_+ \mid x^2 \leq 2\}, \quad B = \{y \in \mathbb{Q}_+ \mid y^2 \geq 2\}.$$

Ясно, что  $A$  левее  $B$  (если  $x^2 \leq 2 \leq y^2$  и  $x, y > 0$ , то  $x \leq y$ ).

Если бы аксиома Дедекинда выполнялась в  $\mathbb{Q}$ , разделяющим элементом мог бы быть только один «кандидат»: число, квадрат которого равен ровно 2, то есть  $\sqrt{2}$ . Покажем, что  $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$  — этим и завершится доказательство (раз единственный возможный разделитель не является рациональным числом, разделяющего элемента в  $\mathbb{Q}$  нет).

**Доказательство иррациональности  $\sqrt{2}$  (от противного).** Пусть  $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ , то есть

$$\sqrt{2} = \frac{a}{b}, \quad a \in \mathbb{Z}, \quad b \in \mathbb{N},$$

причём дробь  $a/b$  несократима (можно всегда сократить дробь, сделав так, чтобы  $a$  и  $b$  не имели общих делителей).

Возведём равенство в квадрат:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^2 = 2 \implies a^2 = 2b^2.$$

Отсюда  $a^2$  чётно (делится на 2), а значит и само  $a$  чётно (квадрат нечётного числа всегда нечётен). Запишем  $a = 2k$  для некоторого целого  $k$ . Подставим:

$$\frac{(2k)^2}{b^2} = 2 \implies 4k^2 = 2b^2 \implies b^2 = 2k^2.$$

Значит,  $b^2$  тоже чётно, а следовательно и  $b$  чётно.

Но тогда и  $a$ , и  $b$  чётны — то есть у них есть общий множитель 2, а значит исходная дробь  $a/b$  была сократима. Это противоречит предположению о её несократимости.

Полученное противоречие означает, что исходное предположение неверно:  $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ . ■

Следовательно, между  $A$  и  $B$  нет разделяющего рационального числа, и аксиома Дедекинда для  $\mathbb{Q}$  не выполнена.

Замечание, где легко ошибиться: сама по себе принадлежность  $a^2$  или  $b^2$  к чётным числам не сразу даёт чётность  $a$  или  $b$  — этот шаг опирается на отдельный (не доказываемый здесь, но стандартный) факт: если квадрат целого числа чётен, то и само число чётно (потому что квадрат нечётного числа всегда нечётен:  $(2m+1)^2 = 4m^2 + 4m + 1$  — нечётное число).

### 3.5 Замечание о модели и об отличии от плотности

В конспекте отмечено, что модель, реализующая аксиому Дедекинда, — это конструкция сечений Дедекинда (способ построения  $\mathbb{R}$  из  $\mathbb{Q}$ , где каждое

действительное число отождествляется с разбиением  $\mathbb{Q}$  на левую и правую часть).

Также подчёркивается отличие аксиомы непрерывности от свойства плотности множества действительных чисел. Плотность  $\mathbb{R}$  означает, что между любыми двумя различными точками всегда найдётся ещё одна точка (в частности, это выражается идеей вида «для любого  $a$  и любого  $\varepsilon > 0$  найдётся точка  $a + \varepsilon$ , сколь угодно близкая к любому наперёд заданному  $a_0$ »). Это более слабое свойство, чем непрерывность: множество  $\mathbb{Q}$  тоже плотно (между любыми двумя рациональными числами есть третье рациональное), но, как только что было показано, оно не является непрерывным в смысле Дедекинда — в нём есть «дыры» вроде  $\sqrt{2}$ . Иными словами, плотность гарантирует, что точек «много и они всюду», а непрерывность (аксиома Дедекинда) дополнительно гарантирует отсутствие пробелов — то есть что каждое «сечение» множества обязательно имеет разделяющую точку внутри самого множества.

## 4. Архимедовость поля $\mathbb{R}$

### 4.1 Формулировка

**Теорема (принцип Архимеда).** Множество  $\mathbb{N}$  не ограничено в  $\mathbb{R}$ , то есть:

$$\forall x \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N} : x \leq n.$$

Другими словами, какое бы большое действительное число  $x$  мы ни взяли, всегда найдётся натуральное число, его превосходящее (или равное ему).

### 4.2 Доказательство (от противного)

Предположим противное: существует  $x_* \in \mathbb{R}$  такое, что

$$\forall n \in \mathbb{N} : n \leq x_*,$$

то есть  $\mathbb{N}$  ограничено сверху числом  $x_*$ .

Положим  $A = \mathbb{N}$ , а  $B$  — множество всех  $x \in \mathbb{R}$  таких, что  $x > n$  для всех  $n \in \mathbb{N}$  (то есть  $B$  — множество всех «строгих» верхних границ для  $\mathbb{N}$ ).

Заметим, что  $B \neq \emptyset$ : раз существует  $x_*$ , ограничивающее  $\mathbb{N}$  сверху (нестрого), найдётся число, строго большее всех натуральных (например, годится любое число, заведомо превосходящее  $x_*$ ) — конспект фиксирует это коротко как « $B \neq \emptyset$ , т.к.  $\exists x_*$ ».

Множество  $A = \mathbb{N}$  целиком левее множества  $B$  (по самому определению  $B$ : каждый элемент  $B$  больше каждого  $n \in \mathbb{N}$ ).

По аксиоме Дедекинда существует разделяющий элемент  $c$ :

$$n \leq c \leq b \quad \text{для всех } n \in A = \mathbb{N}, b \in B.$$

Теперь используем аксиому Пеано (свойство натуральных чисел: вместе с  $n$  множеству  $\mathbb{N}$  принадлежит и  $n + 1$ ): поскольку  $n + 1 \in \mathbb{N} = A$ , то, применяя неравенство  $n \leq c$  к  $n + 1$ , получаем

$$n + 1 \leq c \quad \text{для всех } n \in \mathbb{N},$$

то есть

$$n \leq c - 1 \quad \text{для всех } n \in \mathbb{N}.$$

Это означает, что число  $c - 1$  — тоже верхняя граница для  $\mathbb{N}$  (причём строгая, если аккуратно проверить определение  $B$ ), то есть  $c - 1 \in B$ .

Но  $c$  — разделяющий элемент, значит  $c \leq b$  для любого  $b \in B$ ; применяя это к  $b = c - 1 \in B$ , получаем:

$$c \leq c - 1 \implies -1 \geq 0.$$

Это противоречит порядку в  $\mathbb{R}$  (аксиомам порядка) — противоречие!

Значит, исходное предположение (что  $\mathbb{N}$  ограничено сверху в  $\mathbb{R}$ ) неверно, и  $\mathbb{N}$  не ограничено в  $\mathbb{R}$ . ■

Ключевая идея доказательства, которую полезно выделить отдельно: доказательство напрямую использует аксиому Дедекинда — принцип Архимеда не постулируется отдельно, а выводится из непрерывности  $\mathbb{R}$  и свойства натуральных чисел «замкнутости относительно  $+1$ ». Это показывает, почему принцип Архимеда справедлив именно для  $\mathbb{R}$ , но не обязан выполняться в произвольном упорядоченном поле без аксиомы непрерывности.

### 4.3 Эквивалентные формулировки принципа Архимеда

Принцип Архимеда можно сформулировать разными, но логически равносильными способами. Все они говорят об одном и том же факте — что натуральные числа «дотягиваются» до любой сколь угодно большой величины, — просто под разными углами.

#### Формулировка 1 (исходная).

$$\forall x \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N} : x \leq n.$$

Смысл: любое действительное число можно «перегнать» натуральным.

#### Формулировка 2 (следствие о $1/n$ ).

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N} : \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

Смысл: каким бы малым ни задали положительное число  $\varepsilon$  (например,  $\varepsilon = 0,00001$ ), всегда найдётся такое натуральное  $n$ , что дробь  $1/n$  окажется ещё меньше. Иными словами, величины вида  $1/n$  могут быть сделаны сколь угодно маленькими — не существует «предела мелкости», который они не смогли бы преодолеть.

*Почему это следует из формулировки 1:* применим принцип Архимеда к числу  $1/\varepsilon$  — найдётся натуральное  $n$  такое, что  $1/\varepsilon \leq n$ . Поделив обе части на положительное  $n\varepsilon$ , получаем  $1/n \leq \varepsilon$  (при аккуратном выборе можно добиться и строгого неравенства  $1/n < \varepsilon$ ).

#### Формулировка 3 (соизмеримость, или «маленьким шагом можно пройти любое расстояние»).

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, x, y > 0 \exists n \in \mathbb{N} : x \cdot n > y.$$

Смысл проще всего представить наглядно: пусть  $x$  — длина маленького шага (например,  $x = 0,001$  метра), а  $y$  — длина большого отрезка, который нужно пройти (например,  $y = 1000$  метров). Формулировка утверждает, что сколько бы маленьким ни был шаг  $x$  и сколько бы большим ни было расстояние  $y$ , всегда найдётся такое (конечное!) число шагов  $n$ , за которое мы пройдем больше, чем  $y$ . Не бывает ситуации, чтобы маленький, но фиксированный шаг  $x > 0$  никогда не «набрал» наперёд заданную величину  $y$ , сколько бы раз мы его ни повторяли.

*Почему это следует из формулировки 1:* применим принцип Архимеда к числу  $y/x$  (это действительное число, раз  $x, y \in \mathbb{R}$ ,  $x > 0$ ) — найдётся  $n \in \mathbb{N}$  такое, что  $y/x < n$  (можно добиться строгого неравенства). Умножая обе части на положительное  $x$ , получаем  $y < n \cdot x$ , то есть  $x \cdot n > y$ , что и требовалось.

Все три формулировки эквивалентны именно потому, что каждая свободно выводится из любой другой через простые алгебраические преобразования (умножение/деление на положительное число, подстановку  $1/\varepsilon$  или  $y/x$  вместо  $x$ ) — они просто по-разному «упаковывают» одну и ту же идею неограниченности  $\mathbb{N}$ .

## 5. Плотность рациональных и иррациональных чисел в $\mathbb{R}$

**Теорема 1.** В любом интервале  $(a, b)$ ,  $a < b$ , найдётся рациональное число.

**Доказательство.** Поскольку  $b - a > 0$ , по принципу Архимеда в формулировке 2 (следствие о  $1/n$ ) найдётся натуральное  $n$  такое, что

$$\frac{1}{n} < b - a.$$

Рассмотрим число  $m$  — наименьшее целое число, строго большее  $na$ , то есть

$$m = \lfloor na \rfloor + 1.$$

По определению целой части выполняется неравенство  $m - 1 \leq na < m$ , откуда:

- из  $na < m$  следует  $a < \frac{m}{n}$ ;
- из  $m - 1 \leq na$  следует  $m \leq na + 1$ , а значит  $\frac{m}{n} \leq a + \frac{1}{n}$ .

Соединяя это с  $\frac{1}{n} < b - a$ , получаем

$$\frac{m}{n} \leq a + \frac{1}{n} < a + (b - a) = b.$$

Итого:

$$a < \frac{m}{n} < b.$$

Число  $m/n$  рационально (так как  $m \in \mathbb{Z}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ) и лежит в интервале  $(a, b)$ . ■

**Теорема 2.** В любом интервале  $(a, b)$ ,  $a < b$ , найдётся иррациональное число.

**Доказательство.** Рассмотрим интервал  $\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}}\right)$  — он корректно определён и непуст, так как деление на положительное число  $\sqrt{2}$  сохраняет порядок ( $a < b \Rightarrow a/\sqrt{2} < b/\sqrt{2}$ ).

По теореме 1 (плотность  $\mathbb{Q}$ ) в этом интервале найдётся рациональное число  $q$ :

$$\frac{a}{\sqrt{2}} < q < \frac{b}{\sqrt{2}}.$$

Более того, среди рациональных чисел этого интервала можно выбрать  $q \neq 0$ : рациональных чисел в любом непустом интервале бесконечно много (это следует из теоремы 1, применённой уже к любому меньшему подынтервалу), а точка 0 — только одна, так что нулевой вариант всегда можно обойти, выбрав другое  $q$  из того же интервала.

Умножим неравенство на положительное число  $\sqrt{2}$  (умножение на положительное число сохраняет порядок):

$$a < q\sqrt{2} < b.$$

Осталось проверить, что  $q\sqrt{2}$  — иррационально. Если бы  $q\sqrt{2}$  было рациональным, то, поскольку  $q \neq 0$  рационально и, значит, обратимо в  $\mathbb{Q}$ , число

$$\sqrt{2} = \frac{q\sqrt{2}}{q}$$

было бы отношением двух рациональных чисел, то есть рациональным — а это противоречит доказанной ранее (в п. 3.4) иррациональности  $\sqrt{2}$ .

Значит,  $q\sqrt{2}$  иррационально и лежит в интервале  $(a, b)$ . ■

Обе теоремы напрямую опираются на принцип Архимеда: теорема 1 использует формулировку 2 (о  $1/n$ ), чтобы гарантированно «нацелиться» узкой сеткой  $\{m/n\}$  на интервал  $(a, b)$  произвольно малой длины; теорема 2 сводит поиск иррациональной точки к уже доказанной плотности рациональных чисел через масштабирование на  $\sqrt{2}$ .